

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.06. GENERALIDADES - BATERIA PRINCIPAL DE 12 VOLTS



ATENÇÃO - PROTEÇÃO DA BATERIA: Para qualquer transformação que resulte num consumo adicional de corrente ou no caso de utilização prolongada do veículo parado (motor desligado), o chapeiro deverá garantir a compatibilidade com o veículo de base (consulte o capítulo relativo à corrente disponível para cada veículo):

- Valor da corrente adicional admissível com o motor ligado.
- Consumo de corrente com o motor desligado (incluindo a corrente de espera no caso de um veículo armazenado).

Consoante o caso:

- ✓ O chapeiro deve implementar uma bateria auxiliar (consulte igualmente a ficha 4.06. do GUIA TÉCNICO GERAL)
 - ou
- ✓ O equipamento adicional deve estar equipado com um sistema de proteção que corta a alimentação deste último quando a bateria principal do veículo de base fica abaixo do limite mínimo de **12,7 V**.

No caso de uma adaptação que requeira corrente durante longos períodos, mas sem grande variação de intensidade, e para a qual a bateria de base tem capacidade insuficiente em Ah, recomenda-se a utilização de uma bateria com maior capacidade e quando o ambiente do veículo o permitir (por exemplo: BAT REF bateria reforçada).

No caso de uma adaptação com fortes variações de intensidade da corrente, incluindo durante períodos curtos, recomenda-se a utilização de uma bateria do tipo VRLA para suportar ciclos de corrente significativos.

4.06.1. BATERIA PRINCIPAL

4.06.1.1. Restrições da bateria principal

Para além da proibição de modificar o tipo da bateria principal, a sua implementação e o seu modo de fixação, devem ser respeitadas várias regras.

4.06.1.1.1. Aspetos ligados ao acoplamento da bateria

Consulte a ficha 4.03. "Acoplamento da bateria e bateria adicional" do GUIA TÉCNICO GERAL.

4.06.1.1.2. Aspetos ligados à cablagem



É proibido modificar ou substituir as cablagens de origem situadas no início da bateria principal, bem como os blocos de terminais de ligação situados nos terminais da bateria.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - Índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

Devem ser evitados os contactos (sobreposições, etc.) entre os cabos da bateria positivos e negativos (risco de desgaste dos isolamentos e curto-circuito). Para assegurar uma desmontagem segura, o terminal positivo deve estar suficientemente afastado de qualquer corpo metálico não protegido (25 mm com o compartimento fechado e 200 mm com o compartimento aberto) ligado à terra para evitar qualquer risco de curto-circuito.

No caso de acréscimo de sistemas elétricos no perímetro da bateria principal, estes não devem afetar a desmontagem do bloco de terminais de origem.

4.06.1.1.3. Aspetos ligados aos fusíveis

Todos os cabos situados no início da bateria principal devem estar protegidos por fusíveis automóveis; não utilize sistemas de proteção usados no setor da construção, pois não são adaptados às restrições elétricas e ambientais (temperatura, vibrações, etc.).

Estes fusíveis devem ser adaptados ao consumidor, à secção e ao comprimento dos fios.

A caixa de fusíveis deverá estar situada, no máximo, a 200 mm da bateria principal; se esta condição não puder ser respeitada, a porção de cabo não protegida eletricamente deverá ser protegida mecanicamente contra as agressões (por exemplo, manga anelada) e a caixa de fusíveis deverá situar-se o mais perto possível da bateria, estar num local o menos possível exposto a projeções de água e permitir a evacuação de água (e não a sua estagnação).

Os fusíveis não devem ser implementados a menos de 30 mm de um circuito contendo um líquido.

Deve ser respeitada uma folga mínima de 300 mm entre os fusíveis (proteção de início de linha) e qualquer depósito de líquido inflamável.

4.06.1.2. Implementação mecânica

4.06.1.2.1. Fixação da bateria

A bateria principal possui o seu próprio sistema de fixação homologado; qualquer modificação da fixação de origem é proibida. A bateria não deve ser deslocada.

4.06.1.2.2. Acessibilidade

O "olho mágico" e a marcação da data de validade situados na bateria devem estar visíveis após transformação.

Para assegurar uma ventilação eficaz da bateria principal, é proibido diminuir ou obstruir o espaço à volta da mesma.

4.06.1.2.3. Terminais e bloco de terminais da bateria

No caso de acréscimos de sistemas nas proximidades da bateria principal, o terminal positivo da bateria deve manter um afastamento mínimo de 25 mm de qualquer massa do veículo, com o compartimento da bateria fechado.

As ligações à bateria principal devem ser efetuadas no bloco de terminais de origem do veículo, na localização prevista para o efeito (consulte os guias específicos dos veículos).

Se for acrescentado um bloco de terminais, este não deve afetar a bateria aquando da sua montagem ou desmontagem. A fixação deste bloco de terminais na bateria por **encaixe** ou qualquer outro meio não deve afetar o corpo da mesma de forma alguma.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

A ligação da bateria deve ser efetuada por meio de uma chave dinamométrica. Os binários de aperto para os três veículos Kangoo, Trafic e Master são os seguintes:

Tipo de porca	Binário de aperto			
	Terminal positivo		Terminal negativo	
	Placa no espigão da bateria	Porcas nos terminais	Placa no espigão da bateria	Porcas nos terminais
M5 (referência 5)	N/A	5 N.m $\pm 15\%$	N/A	N/A
M6 (referência 3)	8 N.m $\pm 15\%$	8 N.m $\pm 15\%$	8 N.m $\pm 15\%$	8 N.m $\pm 15\%$
M8 (a título informativo)	N/A	12 N.m $\pm 15\%$	N/A	11 N.m $\pm 15\%$

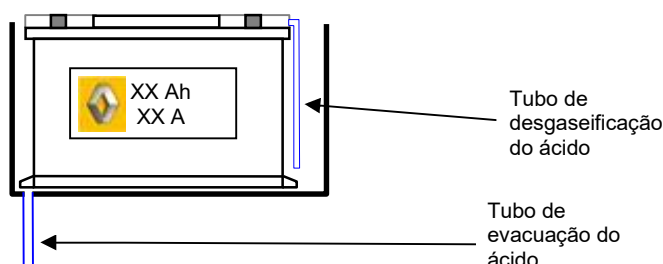
A bateria principal não deve servir de ponto de apoio para encaixes ou fixações: é proibida qualquer fixação de um elemento (por exemplo, bloco de terminais suplementar ou acoplador) na bateria principal.

4.06.2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

4.06.2.1. Compartimento da bateria e evacuação do ácido

Está instalado um reservatório de recuperação do ácido com um tubo de evacuação (consulte o guia específico do veículo) em direção ao solo para proteger qualquer elemento vulnerável ao ácido líquido e aos seus vapores. O ácido recolhido à saída de desgaseificação, do fundo e das laterais da bateria é dirigido para o solo, sem atingir elementos vulneráveis ao ácido durante ao seu percurso.

Os **tubos de evacuação** e **desgaseificação do ácido** da bateria não devem estar obstruídos nem serem utilizados como manga para qualquer cabo/fio elétrico ou ainda para qualquer elemento por mais fino que seja.



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 29/01/2025 - índice - B

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C